COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

I. Définition

DÉFINITION · FONCTION AFFINE

On considère deux nombres a et b. La fonction f définie par $f(x) = ax + b$ s'appelle _____.

Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$: f est _____.

Si $a = 0$, alors $f(x) = b$: f est _____.

EXEMPLE 3

On considère les fonctions suivantes.

$$f_1(x) = 4x - 3 \quad f_2(x) = -2x \quad f_3(x) = 7 \quad f_4(x) = x^2 + 1 \quad f_5(x) = 5 - 0{,}5x$$

1 Parmi les cinq fonctions ci-dessus, lesquelles sont des fonctions affines ? Pour chacune, donne les nombres a et b. APP

2 Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire ? Laquelle est constante ? APP

3 Un commercial touche chaque mois un salaire fixe de 1 300 € plus une prime de 50 € par contrat signé. On note x le nombre de contrats signés dans le mois et $S(x)$ son salaire, en euros. Exprime $S(x)$ en fonction de x. Quel type de fonction est S ? RÉA

4 Combien gagne-t-il le mois où il signe 12 contrats ? RÉA

II. Représentation graphique

PROPRIÉTÉ · DROITE REPRÉSENTANT UNE FONCTION AFFINE

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = ax + b$ est _____. Elle a pour équation réduite _____.

Le nombre a est _____ de la droite et le nombre b est _____ : la droite coupe l'axe des ordonnées au point _____.

PROPRIÉTÉ · APPARTENANCE D'UN POINT À UNE DROITE

Le point M$(x_M ; y_M)$ appartient à la droite d'équation $y = ax + b$ si et seulement si _____.

MÉTHODE · TRACER LA DROITE QUI REPRÉSENTE UNE FONCTION AFFINE

1. Placer le point _____ sur l'axe des ordonnées.
2. À partir de ce point, _____, puis monter de a si a est positif, ou _____ si a est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer _____ par ces deux points. Autre façon : calculer _____ et placer les deux points obtenus.

COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

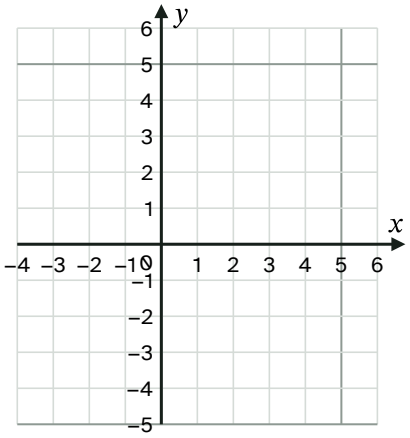
EXEMPLE 4

1. On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x - 1$. Donne son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur. APP

2. Trace sa représentation graphique (d) : place le point d'ordonnée à l'origine, puis avance de 1 et monte de 2. RÉA

3. On considère la fonction g définie par $g(x) = -0{,}5x + 3$. Calcule $g(-4)$ et $g(6)$, puis trace sa représentation graphique (d'). RÉA

4. Le point A$(3\ ;\ 5)$ appartient-il à la droite (d) ? Et le point B$(-2\ ;\ -4)$? Justifie par un calcul. VAL



III. Lire le coefficient directeur

MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT LE COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

1. Choisir _____ placés sur des nœuds du quadrillage.
2. Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : _____, négatif si on descend.
3. Calculer : $a =$ _____ / _____ .

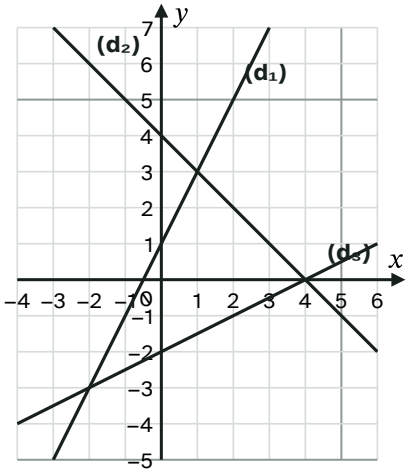
EXEMPLE 5

Les droites (d_1), (d_2) et (d_3) représentent trois fonctions affines.

1. Lis l'ordonnée à l'origine de chacune des trois droites. APP

2. Lis le coefficient directeur de chacune des trois droites. Laisse les « escaliers » apparents. RÉA

3. Déduis-en l'équation réduite de chaque droite. RÉA



COURS 2

Fonctions affines

Objectif : représenter une fonction affine, lire et interpréter son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, et donner son sens de variation.

60 min

IV. Sens de variation et interprétation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE FONCTION AFFINE

On considère la fonction affine f définie par $f(x) = ax + b$.

Si $a > 0$, f est _____ : la droite _____.

Si $a < 0$, f est _____ : la droite _____.

Si $a = 0$, f est _____ : la droite est _____.

PROPRIÉTÉ · LE COEFFICIENT DIRECTEUR, TAUX D'ACCROISSEMENT

Pour deux nombres x_1 et x_2 différents : $a = \dfrac{_____}{_____}$. On dit que a est _____ de la fonction f.

Quand x augmente de 1, $f(x)$ _____ (ou diminue si a est négatif). L'unité de a est _____ (par exemple en € par kg, en L par min…).

L'ordonnée à l'origine $b = f(0)$ est _____, quand $x = 0$.

EXEMPLE 6



Une agence immobilière achète un ordinateur 1 500 €. En comptabilité, on considère que sa valeur diminue chaque année de la même somme : c'est l'amortissement linéaire. Sa valeur, en euros, au bout de t années, est $V(t) = -300t + 1\,500$ pour t compris entre 0 et 5.

1 Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction V. Déduis-en son sens de variation. APP ANA

2 Interprète le coefficient directeur, avec son unité, puis l'ordonnée à l'origine. COM

3 Calcule $V(3)$. RÉA

4 Résous l'équation $V(t) = 0$, puis interprète la solution. RÉA COM